Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

# PAUTA Control Nº3 – Cálculo Diferencial

## Problema 1 – Ecuación radical (5 puntos):

Determine si la función $f(x) = f()$ es par, impar o ninguna de las anteriores

**Solución:**

Escribimos $f(-x)$:

$$f(-x) = \sqrt{\sqrt{(-x)^2 + 2} - \sqrt{11}}$$

$$= \sqrt{\sqrt{x^2 + 2} - \sqrt{11}}$$

$$\rightarrow f(-x) = f(x)$$

Por la tanto $f$ es una función par:

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

## Problema 2 – Transformación de funciones (20 puntos)

A partir de la función $f(x) = x^2$.

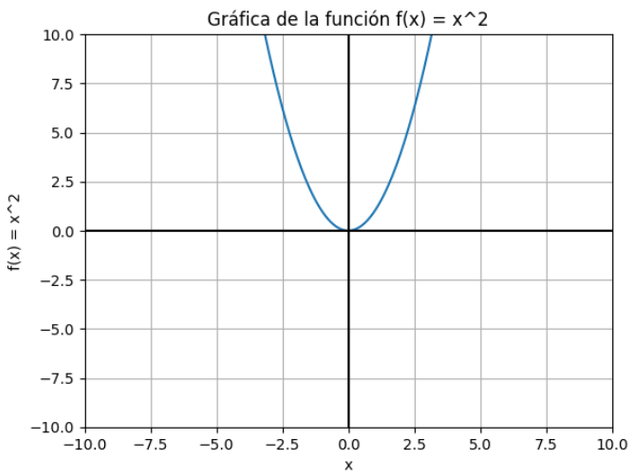
A. Grafique esta función **(3 puntos)**

Para las preguntas B, C y D, realice las siguientes transformaciones y grafique correctamente su resultado. Además indique la expresión algebraica de la función que está generando. Importante, recuerde que este es un ejercicio secuencial.

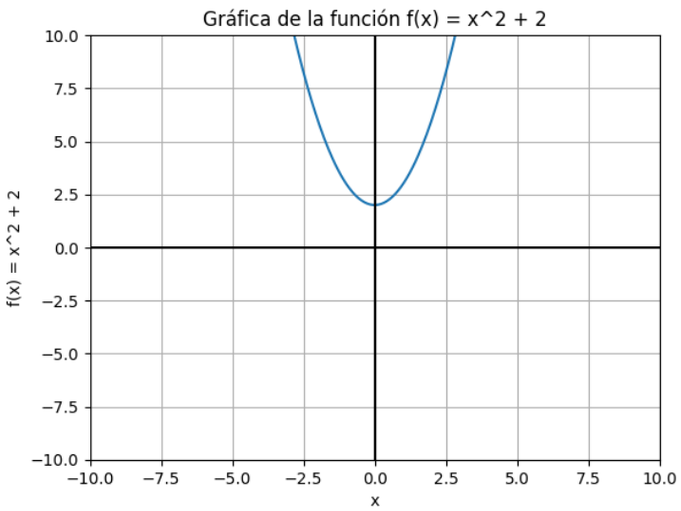
B. Una traslación en 2 unidades hacia arriba**.(4 puntos)**
C. Una traslación en 3 unidades hacia la izquierda. **(4 puntos)**
D. Una reflexión en torno al eje x. **(4 puntos)**
E. Calcule el dominio y recorrido de la función resultante **(5 puntos)**

## Solución:

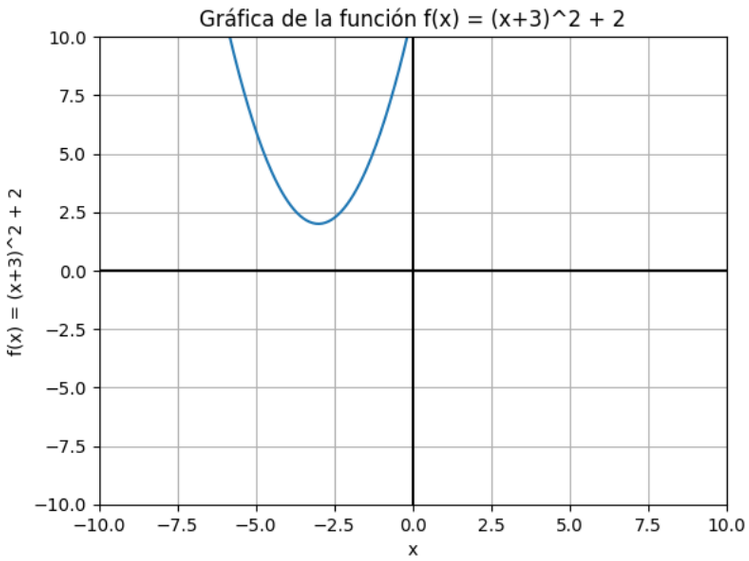
**PARTE A:**



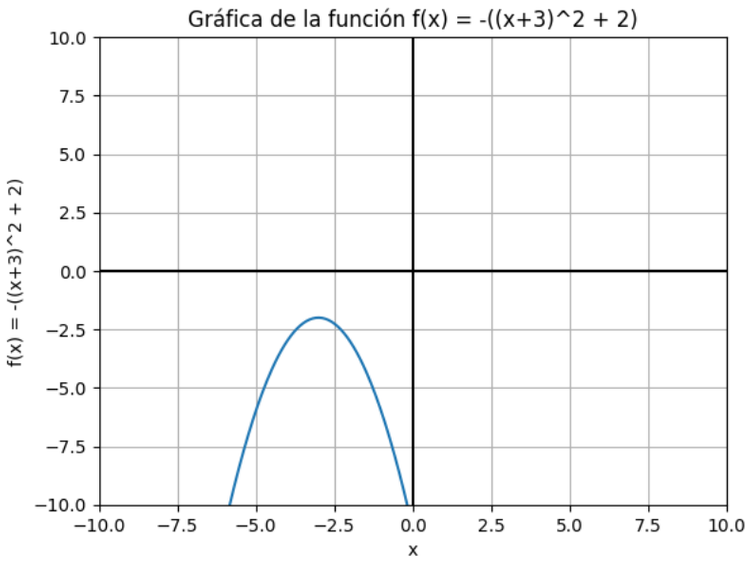

**PARTE B**: La nueva función es $f(x) = x^2 + 2$



**PARTE C:** La nueva función es $f(x) = (x+3)^2 + 2$




**PARTE D:** La nueva función es $f(x) = -((x+3)^2 + 2)$




**PARTE E:** De la gráfica anterior se puede inferir que:

- La parábola se abre infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha.
- El punto más alto está en y = 2.

Por lo tanto: $Domf = \mathbb{R}$ y $Recf: ]-\infty, -2]$